```
bub (x:y:ys) | x <= z    = x : z : zs
             | otherwise = z : x : zs
     where (z:zs) = bub (y:ys)

bub l = l
```

— // —

① bub [5, 3, 1, 2, 4]

```
x = 5 ;  y = 3 ;  ys = [1, 2, 4]
   ↓
chama (z:zs) = bub (y:ys)
             = bub (3 : [1, 2, 4])
             = bub (3, 1, 2, 4)
```

② bub [3, 1, 2, 4]

$x = 3$; $y = 1$; $ys = [2,4]$

$\downarrow$

chama (z : zs) = bub(y : ys)
= bub (1 : [2,4])
= bub (1, 2, 4)

③ bub [1, 2, 4]

$x = 1$; $y = 2$; $ys = [4]$

$\downarrow$

chama (z : zs) = bub(y : ys)
= bub(2 : [4])
= bub(2, 4)

4 bub [2,4]

$x = 2$; $y = 4$; $ys = [\,]$

chama (z : zs) = bub (y : ys)

= bub (4 : [ ])

= bub (4) z : zs

Este é o caso : bub l = l

= 4

Agora que já temos um valor e não uma lista podemos comparar x com z.

Fazemos a recursividade tendo em conta a parte da função

| x <= z = x : z : zs

| otherwise = z : x : zs

⑤ bub [2,4]

$x = 2 \qquad z = 4$

logo $2 <= 4$ Verdade logo

$$\text{bub}\,(2,4) = 2 : 4 : [\,]$$
$$= [2,4]$$

$z : zs$

⑥ bub [1, 2, 4]

$x = 1 \qquad z = 2$

logo $2 <= 2$ Verdade logo

$$\text{bub}\,(1,2,4) = 1 : 2 : [4]$$
$$= [1, \underbrace{2,4}_{zs}]$$

$z :$ zs

⑦ bub [3, 1, 2, 4]

$x = 3 \qquad z = 1$

logo $3 <= 1$ Falso logo

bub[3,1,2,4] = 1 : 3 : [2,4]

= [1,3,2,4]

z : z1

⑧ bub [5, 3, 1, 2, 4]

$x = 5 \qquad z = 1$

logo $5 <= 1$ Falso logo

bub [5,3,1,2,4] = 1 : 5 : [3,2,4]

= **[1,5,3,2,4]**